

1. 简答题 (每小题 5 分, 共 30 分)

1. 已知 51 单片机的外接晶振频率为 11.0592MHz, 试计算该单片机系统的拍节 P、状态 S、机器周期对应的时间是多少? 指令周期中的单字节双周期指令的执行时间是多少? (请写出计算过程, 结果保留两位有效数字)

解:

$$P = 1/f = (1/11.0592 \times 10^6) \approx 0.09 \times 10^{-6} \text{s} = 90 \text{ns} \quad (2 \text{分})$$

$$S = 2P = 180 \text{ns} \quad (1 \text{分})$$

$$\text{机器周期} = 12P = 1.08 \mu\text{s} \quad (1 \text{分})$$

$$\text{双指令周期} = 2 \times \text{机器周期} = 2.16 \mu\text{s} \quad (1 \text{分})$$

2. MCS-51 单片机的片内 RAM 中包含那些可位寻址单元?

答: (1) 片内 RAM 低 128 字节的存储器区, 20H ~ 2FH 是位寻址区, 共 16 个字节单元共 128 位, 每个单元的每一位都有地址, 位地址范围是 00H ~ 7FH, 共 128 位可寻址位。 (3 分)

(2) 片内 RAM 高 128 字节的存储器, 有 21 个特殊功能寄存器, 其中可位寻址的寄存器有 11 个: B、A、PSW、IP、P3、IE、P2、SCON、P1、TCON、P0。80H ~ FFH 中字节地址正好能被 8 整除的字节单元中的每一位都可以按位寻址、操作。 (2 分)

3. MCS51 单片机如何确定和改变当前工作寄存器区? 试写出四个工作寄存器区?

答: MCS51 单片机是根据程序状态字寄存器 PSW 中工作寄存器区选择控制位 RS1、RS0 (PSW.4、PSW.3) 来确定和改变当前工作寄存器区 (1 分)

RS1, RS0 = 00 --- 0 区 (00H ~ 07H) (1 分)

RS1, RS0 = 01 --- 1 区 (08H ~ 0FH) (1 分)

RS1, RS0 = 10 --- 2 区 (10H ~ 1FH) (1 分)

RS1, RS0 = 11 --- 3 区 (20H ~ 2FH) (1 分)

51 单片机有 5 个中断源: INT0、T0、INT1、T1、串口 (2 分); 各个中断源的入口地址是多少? 如果想将中断服务程序放在程序存储区的任意区域, 在程序中有通过在中断地址区的对应地址上设置跳转指令才可实现对中断服务程序的执行。 (1 分)

举例: 以外中断 0 的中断服务程序为例说明

ORG 0003H
LJMP EXINT0
ORG 1000H
EXINT0:

答: MCS51 单片机有 5 个中断源: INT0、T0、INT1、T1、串口 (2 分); 各个中断源的入口地址分别时 0003H、000BH、0013H、001BH、0023H (2 分)。如果要将中断服务程序放在程序存储区的任意区域, 在程序中有通过在中断地址区的对应地址上设置跳转指令才可实现对中断服务程序的执行。 (1 分)

举例: 以外中断 0 的中断服务程序为例说明

ORG 0003H
LJMP EXINT0
ORG 1000H
EXINT0:

5. LED 的静态显示方式与动态显示方式有何区别? 各有什么优缺点?

答: 静态显示方式中, 各位 LED 的段码分别控制; 其优点是显示期间, 段码不变, 显示亮度大; 缺点是占用 IO 口位数多。 (2 分)

动态显示方式中, 所有位 LED 共用段码, 各位的亮灭靠位选控制端控制; 其优点是 IO 口位数较少; 缺点是亮度低、显示代码要不断刷新, 对 CPU 的占有率较高。 (3 分)

6. 已知 51 单片机使用晶振为 11.0592MHz, 用 T1 的工作方式 2 作波特率发生器, 串口通信的波特率为 9600bps, 要求:

(1) 写出 T1 定时器的初值计算过程, (3 分)

(2) 写出 T1 初始化程序。 (2 分)

【答】:

1. T1 定时器的初值计算:

方式 2 是 8 位计数器,

波特率 = (2 的 SMOD 次方 × F) / (32 × 12 × (256 - N)),

SMOD 取 0 (波特率不倍增),

N 是置入定时器 TH1 的时间常数初值, F 是晶振频率,

当 SMOD 取 0, 波特率 = F / (32 × 12 × (256 - N)),

计数初值 N = 256 - F / (波特率 × 32 × 12) = 256 - 11059200 / (9600 × 32 × 12) = 253d = 0FDh

2. 汇编语言源程序:

```
INIT:      MOV     TMOD, #20H    ;定时器 T1 工作方式 2
           MOV     TH1, #0FDH    ;置入时间常数
           MOV     TL1, #0FDH
           SETB    TR1           ;启动 T1
           MOV     PCON, #00H    ;SMOD=0, 波特率不倍增
           MOV     SCON, #50H    ;串行口工作方式 1
```

二、分析题 (共 28 分)

1. 已知 {DPTR} = 4321H, {SP} = 42H, {3FH} = 12H, {40H} = 34H, {41H} = 56H, {42H} = 78H, 则执行下列指令后: (6 分)

POP DPH

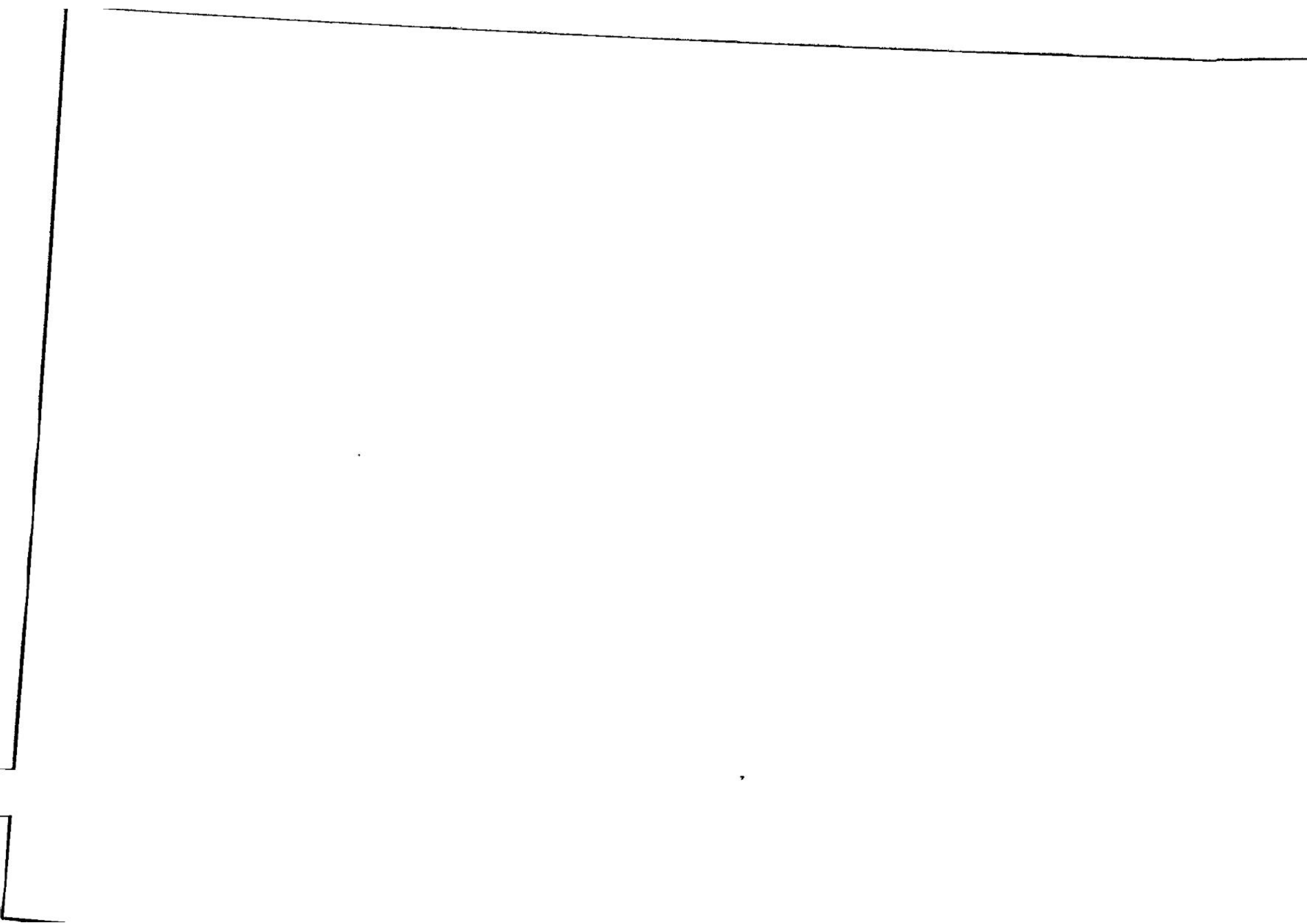
POP DPL

RET

则, {PCH} = _____; {PCL} = _____; {DPH} = _____; {DPL} = _____;

{SP} = _____.

答: {PC} = 3412H (2 分); {DPTR} = 7856H (2 分); {SP} = 3EH (2 分)



(PCH)=__34H__;(PCL)=__12H__;(DPH)=__78H__;(DPL)=__56H__;(SP)=__3EH__

2. 已知外部 RAM(1000H)=55H,(1001H)=66H,试分析如下程序,并回答问题。(10分)

程序 1:

MOV DPTR,#1000H

MOV R0, #40H

MOVX A,@DPTR

MOV @R0, A

INC R0

INC DPTR

MOVX A,@DPTR

MOV @R0, A

问题 1: 若执行上述程序,则结束后,(DPTR)=____,(R0)=____,内部 RAM(40H)=____(41H)=____

在上述程序中,若继续执行如下程序 2:

START: MOV DPTR, #1000H

MOV R0, #41H

MOV A,@R0

MOVX @DPTR,A

问题 2: 当程序 2 执行结束后,(DPTR)=____,(1000H)=____,(R0)=____

问题 3: 若继续执行如下程序 3:

MOV R1, #0AAH

ORL A, R1 ;(A)=__

MOV A,#37H

MOV R0, #89H

ANL A, R0 ;(A)=__

XRL A, R0 ;(A)=__

问题 3: 若继续执行如下程序 3:

MOV R1, #0AAH ;(A)=__

MOV A,#37H ;(A)=__

MOV R0, #89H ;(A)=__

参考代码:

ORG 0000H

LJMP START

ORG 0050H

START: MOV R7, #4

MOV R0, #30H

CLR A

MOV 41H, A

LOOP: ADD A, @R0

JNC NEXT

INC 41H

NEXT: INC R0

DJNZ R7, LOOP

MOV 40H, A

SJMP \$

END

4. 设 51 单片机的时钟频率为 12MHz, 一个软件延时子程序如下, 延时时间约为 10ms。

____ 1000H

DELAY: MOV R6, #10 ;单机器周期指令

LOOP2: MOV R7, #200

LOOP1: NOP ;单机器周期指令

NOP

NOP

DJNZ _____, LOOP1 ;双机器周期指令

DJNZ _____, LOOP2

END

要求: 1) 试补全延时子程序(4分); 2) 精确计算上述代码的延时时间(3分)。

答: 1) ORG R7, R6, RET

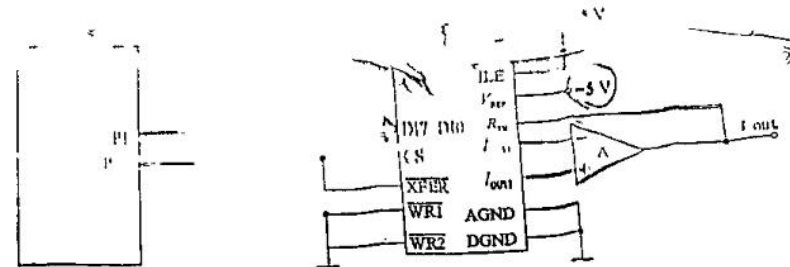
2) $T = (5 \times 200 + 2 + 1) \times 10 + 1 + 1 = 10032 \mu s$

三、综合设计(42分)

1. 已知 MCS-51 单片机系统时钟频率为 6MHz, 单片机控制 D/A 转换器 DAC0832 的电路原理图如下图所示。

2) 写出输入数字量与输出模拟量之间的关系表达式(4分)

3) 当输入数字量为 153 时, 输出模拟量的峰值在满量程的 60%(6分)



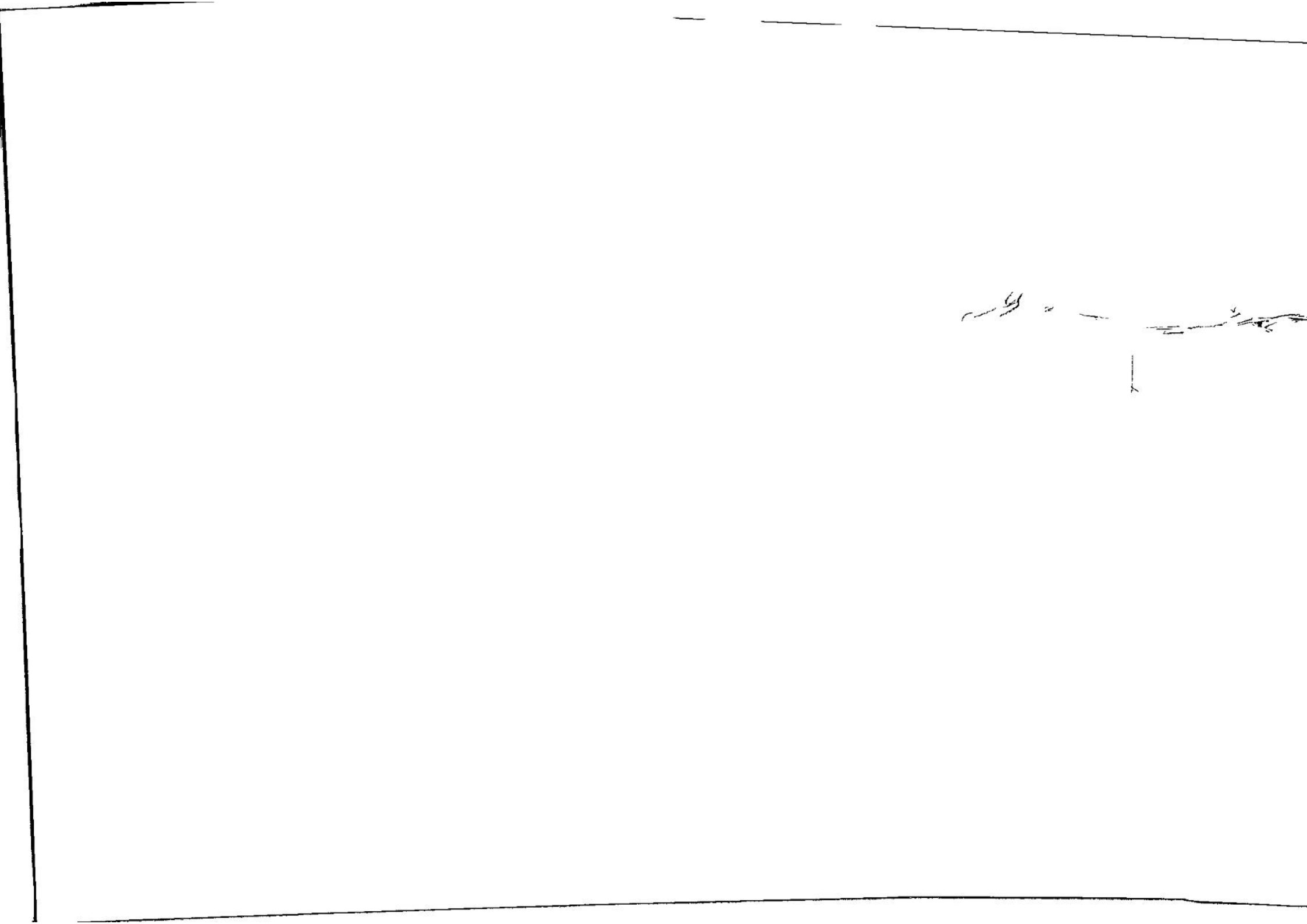
答:

1) $V_{out} = -V_{ref} \times (\text{输入数字量} / 256) = \text{输入数字量} \times 5 / 256$ (4分)

2) 由于 DAC0832 为 8 位 DAC, 故 60% 满量程时的数字输入量为 $255 \times 60\% = 153$ (2分)

代码: (4分)

#include <reg51.h>



```

Void main()
{
    P1 = 0;
    While(1)
    {
        P1++;
        If(P1 == 153) P1 = 0;
    }
}

```

2. 试设计一个频率计。要求利用 51 单片机外部中断 0 测量方波频率，并显示在 4 位数码管上。(14 分)

要求：

- 1) 画出原理图简图 (3 分)
- 2) 写出共阴极数码管 0-F 的字形码 (3 分)
- 2) 试写出完成 C 语言程序代码 (8 分)

答：

初始化 (2 分)

显示函数 (1 分)

INT0 中断服务函数 (2 分)

TO 中断服务函数 (2 分)

主程序 (2 分)

延时函数 (1 分)

参考代码：

```

#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int

sbit LED3 = P1^3;
sbit b = P2^2;
sbit s = P2^1;
sbit a = P2^0; //定义单片机的个、十、百、千、万位选端口
sbit flog = P2^5;
int n=0; int t=0; int count=0;
uchar code table0[] =
{0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f,
 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07,
 0x7f, 0x6f, 0x40}; //单片机共阴数码管段选

```

```

void delay(int k)
{
    int i, j;
    for(i=0; i<k; i++)
        for(j=0; j<100; j++);
}

void init()
{
    TMOD=0x01; //定义 T0 定时方式 1
    TH0=(65536-50000)/256;
    TL0=(65536-50000)%256;
    IT0=1;
    EX0=1;
    TR0=1;
    ET0=1;
    EA=1;
}

```

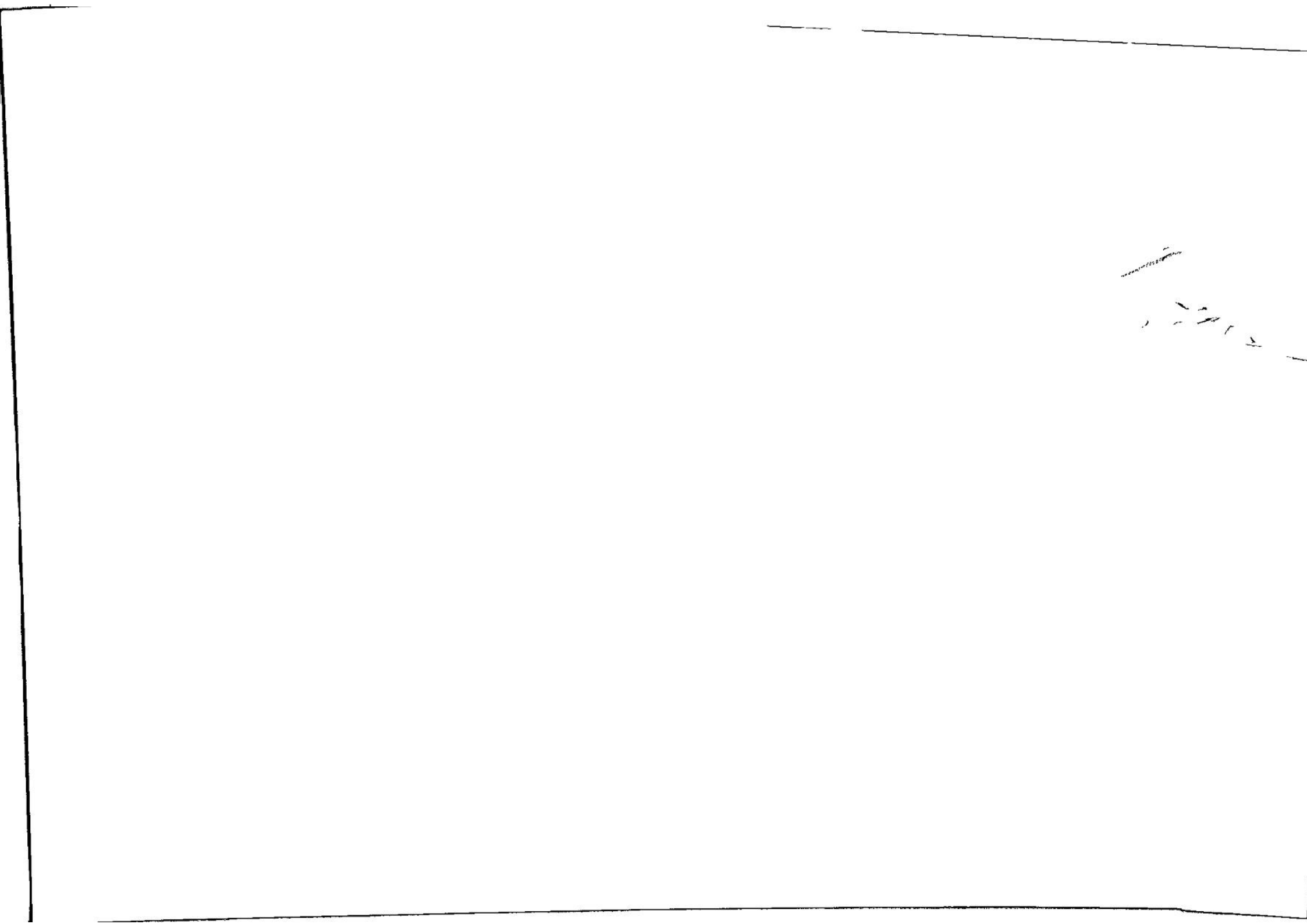
```

void inter0() interrupt 0
{
    count++;
}

void timer0() interrupt 1
{
    --t;
    if(t==20)
    {
        count=0;
    }

    TH0=(65536-50000)/256;
    TL0=(65536-50000)%256;
}

```



```
void display(int n) //计数值的显示算法
```

```
{
    int ge,shi,bai,qian,wan;
    if(n>10000)
    {
        flog=0;
        wan=n/10000;
        qian=n%10000/1000;
        bai=n%1000/100;
        shi=n%100/10;
        ge=n%10;
    }
    else
    {
        flog=1;
        wan=n/10000;
        qian=n%10000/1000;
        bai=n%1000/100;
        shi=n%100/10;
        ge=n%10;
    }
}
```

```
w=q-b=s=g=1; //数码管显示方法
```

```
w=0;q=b=s=g=1;
P0=table0[wan];
delay(4);
w=q-b=s=g=1;
q=0;w=b=s=g=1;
P0=table0[qian];
delay(4);
w=q-b=s=g=1;
b=0;w=q=s=g=1;
P0=table0[bai];
delay(4);
w=q-b=s=g=1;
s=0;w=q=b=g=1;
P0=table0[shi];
delay(4);
w=q-b=s=g=1;
ge=0;w=q=b=s=g=1;
P0=table0[ge];
delay(4);
}
```

```
void main()
```

```
{
    init 0;
    while(1)
        display(n);
}
```

3. 试设计独立式按键控制的四级流水灯系统。已知片外接晶振频率为 12MHz，电路采用按键控制，由 8 个 LED 灯和独立式按键通过 P0、P2 口与 AT89S51 单片机分别相连，每进行一次按键，流水灯变速一次，通过按键设置来控制流水灯变速，流水灯变速共 4 个档次（100ms，200ms，500ms，1000ms），循环往复。（18 分）

要求如下：

- (1) 试画出四级流水灯控制系统硬件完整电路原理图。（6 分）
- (2) 试给出完整的 C 语言程序代码。（12 分）

解：

1) 最小系统（2 分）；流水灯（2 分）；按键（2 分）

2) 判键（3 分）；延时（3 分）；中断（3 分）；主程序（3 分）

参考代码

```
#include <reg51.h>
```

```
#define uchar unsigned char
```

```
uchar speed;
```

```
Sbit s1 = P2^4; //四个按键 s1-s4
```

```
Sbit s2 = P2^5;
```

```
Sbit s3 = P2^6;
```

```
Sbit s4 = P2^7;
```

```
Void delay20ms (void)
```

```
{
    uchar i,j;
    For(i=0;i<100;i++)
        For(j=0;j<60;j++);
}
```

```
Void delay (uchar x)
```

```
{
    uchar k;
```

```
}
```

```
Void Main()
```

```
{
```

```
Uchar code led[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
```

```
Uchar ledi; //索引 led 灯顺序;
```

```
TMOD = 0X02;
```

```
TH0 = 256-200; //200us 扫描一次按键
```

```
TLO = 256-200;
```

```
EA = 1;
```

```
ET0=1;
```

```
TR0=1;
```

```
Speed=3;
```

```
While(1)
```

```

{
    For(ledi=0;led<=7;led++)
    {
        P0 = led[ledi];
        Delay(speed);
    }
}

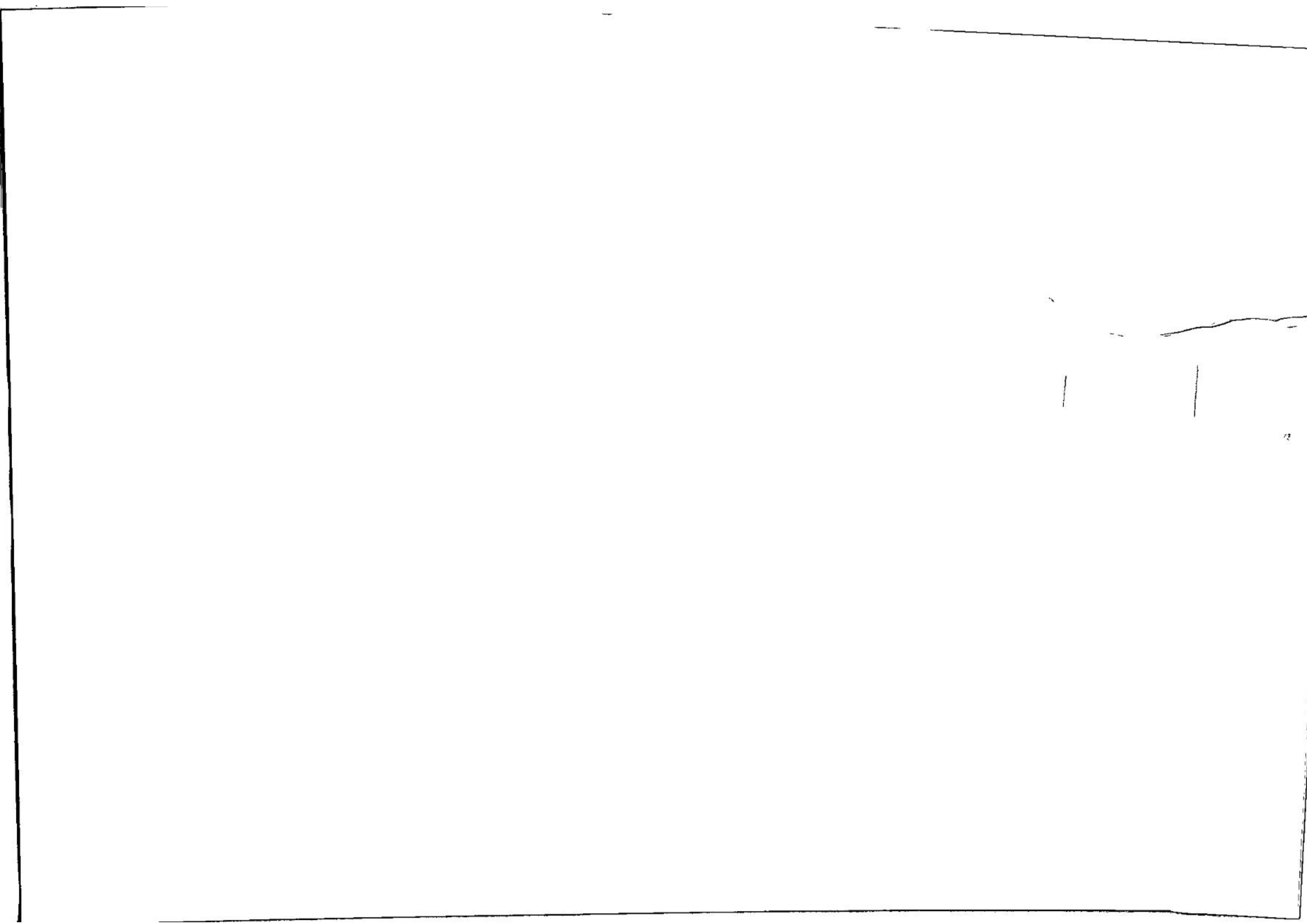
```

Void T0int(void) interrupt 1

```

{
    TR0 = 0;
    P2 = 0XFF;
    TR0=0;    //关闭定时器 T0/
    P1=0xff;   //将 P1 口的均置高电平"1"
    if((P2&0xf0)!=0xf0) //如果有键按下
    {
        delay20ms();    //延时 20ms,软件消抖
        if((P2&0xf0)!=0xf0) //确实有键按下
        {
            if(S1==0)    //如果是按键 S1 按下
                speed=5; //流水灯流水点亮延时 20ms×5=100ms
            if(S2==0)    //如果是按键 S2 按下
                speed=10; //流水灯流水点亮延时 20ms×10=200ms
            if(S3==0)    //如果是按键 S3 按下
                speed=25; //流水灯流水点亮延时 20ms×25=500ms
            if(S4==0)    //如果是按键 S4 按下
                speed=50; //流水灯流水点亮延时 20ms×50=1000ms
        }
    }
    TR0=1;    //启动定时器 T0
}

```

考试课程	单片机原理及应用		考试日期	2021 年 9 月 日	成绩	
课程号	B0402700	教师号		任课教师姓名		
考生姓名		学号 (8 位)		年级		专业

杭州电子科技大学学生考试卷 (B) 卷

题目	第一大题	第二大题	第三大题	第四大题	第五大题	第六大题
得分						

一、简答题 (每小题 5 分, 共 30 分)

1. 内部 RAM 低 128 单元划分为哪 3 个主要部分? 说明各部分的使用特点。

答: 内部低 128 单元 (基本 RAM 区) 划分为 3 个部分: 工作寄存器区, 位寻址区, 用户 RAM 区三个部分。(2 分)

(1) 工作寄存器区: 内部 RAM 的前 32 个单元 00~1FH 作为工作寄存器使用, 分为 4 组, 每组有 8 个工作寄存器, 编号为 R0~R7。在某一时刻, CPU 只能选择一组工作寄存器使用, 通过软件对程序状态字寄存器 PSW 的 RS1 和 RS0 设置, 进行选择。

(2) 位寻址区: 单元地址为 20H~2FH 之间有 16 个单元, 这 16 个单元既可以作为普通 RAM 单元使用, 进行字节操作, 也可以对单元中的每一位进行位操作, 称为位寻址区。

(3) 用户 RAM 区: 剩余的 30H~7FH 有 80 个单元, 是供用户使用的一般 RAM 区, 这些单元只能字节寻址, 用来存放随机数据及运算的中间结果, 也可以把堆栈开辟在该区域中。(每个 1 分)

2. 堆栈有哪些功能? 堆栈指示器 (SP) 的作用是什么? 在程序设计时, 为什么还要对 SP 重新赋值?

答: 堆栈是一种数据结构, 是只允许数据在其一端进出的一段存储空间。堆栈的功能是保护现场和断点地址。(2 分)

堆栈指示器 (SP) 是一个 8 位的特殊功能寄存器, 用来存放堆栈的栈顶地址。(1 分)

MCS-51 单片机复位后, SP 的初值自动设为 07H。由于片内 RAM 07H 单元的后续区域分别为工作寄存器区和位寻址区, 这两个区域在程序中有重要用途, 所以用户在设计程序时, 一般将堆栈设在内部 RAM 的 30H~7FH 地址空间的高端, 所以需要 SP 重新赋值。(2 分)

3. MCS-51 单片机的 4 个 I/O 口在使用上有哪些分工和特点? 试比较各口的特点。

答: 单片机的 4 个 I/O 口: P0、P1、P2、P3, 每个端口中每位口线的内部结构基本相同, 主要由数据锁存器和输出级组成, 其中, P1 口结构最简单, P0 口结构最复杂。

P1 口的功能是作为 I/O 口使用。(1 分)

P2 口的功能是作为 I/O 口使用, 或作为地址线的高 8 位使用。(1 分)

P3 口的功能是作为 I/O 口使用, 又具有第二功能, 当工作于第二功能时, 各个口线要么具有第二输入功能, 要么具有第二输出功能, 二者取一。(1 分)

P0 口的功能是作为 I/O 口使用, 或作为地址线的低 8 位使用, 或作为数据总线使用。(1 分)

P1、P2、P3 口都有上拉电阻, 作为输出口时不需要外接上拉电阻; P0 口无上拉电阻, 作为输出口时需要外接上拉电阻。

P0、P1、P2、P3 作为输入口时, 需要先输出 1, 再进行输入, 都属于准双向口。(1 分)

4. 一个中断源的中断请求被响应, 必须满足什么必要条件?

答: (1) 对于 2 个外部中断源, 必须采样到外部中断请求;

(2) 5 个中断请求信号最终汇聚在 TCON 和 SCON 寄存器中;

(3) 中断允许控制寄存器 IE 的相应中断源开中断, 根据中断优先级控制寄存器 IP 的中断优先级的顺序判断优先响应哪个中断。

(4) CPU 没在处理中断, 或者处理的中断级别较低;

(5) 单片机查询中断请求标志的时候, 是当前指令的最后一个机器周期。

(每个 1 分)

5. 行列式键盘按键的识别有哪两种方法? 各有什么优缺点?

答: 行列式键盘按键的识别有两种方法: 行扫描法和线反转法。(1 分)

行扫描法识别闭合键的原理如下: 先使第 1 行输出“0”, 其余行输出“1”, 然后检查列线信号。如果某列有低电平信号, 则表明第 1 行和该列相交位置上的键被按下, 否则说明没有键被按下。此后, 再将第 2 行输出“0”, 其余行为“1”, 检查列线中是否有变为低电平的线。如此往下逐行扫描, 直到最后一行。在扫描过程中, 当发现某一行有键闭合时, 就中断扫描, 根据行线位置和列线位置 (4 行, 4 列, 0~F 16 个按键), 识别此刻被按下的是哪一个键。(2 分)

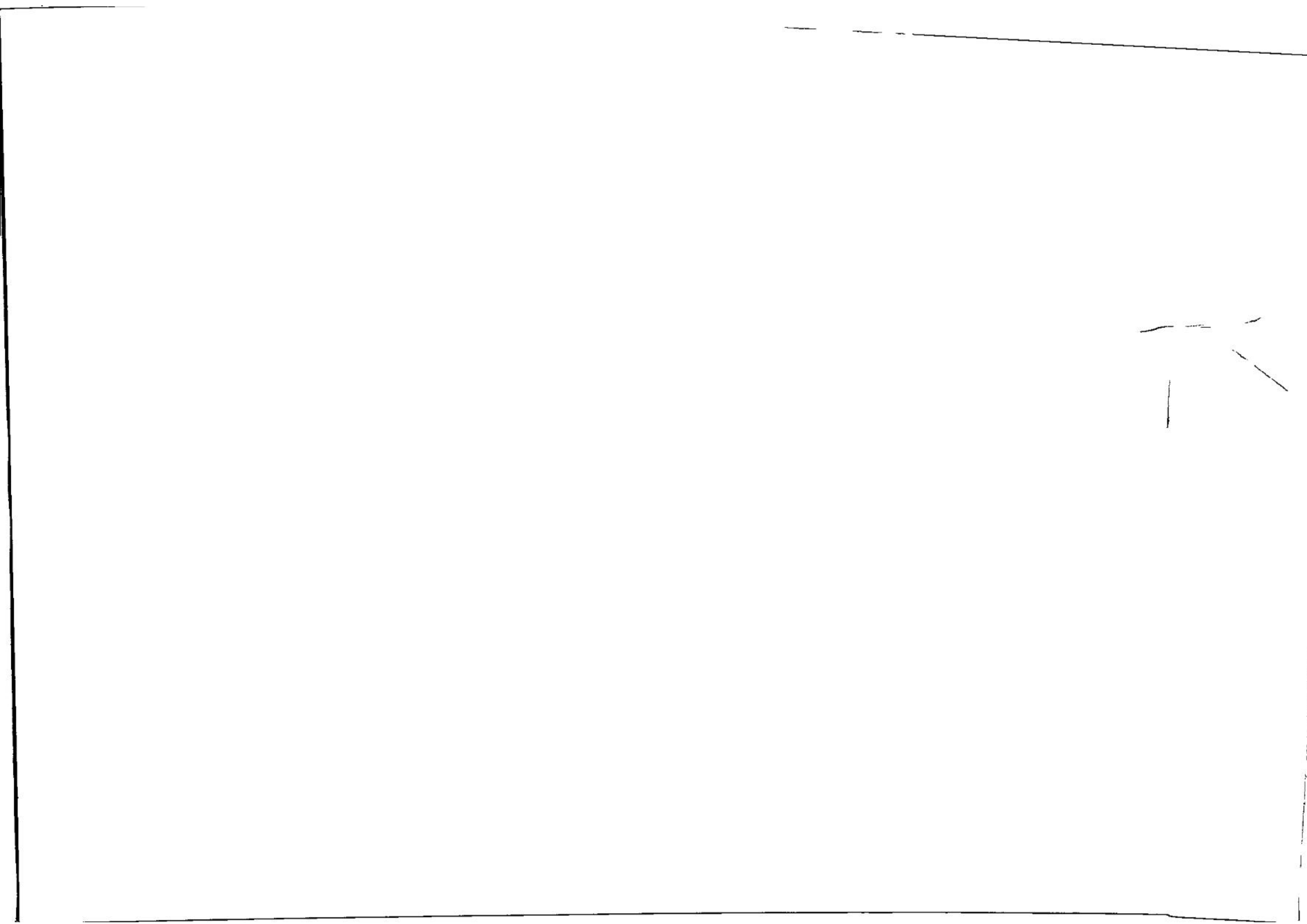
扫描法要逐行扫描查询, 当被按下的键处于最后一行时, 要经过多次扫描才能最后获得此按键所处的行列值。

线反转法相对很简练, 无论被按键是处于第 1 行或是最后一行, 均只须经过两步便能获得此按键所在的行列值, 用线反转法识别闭合键时, 要将行线接一个非行口, 列线也接到一个非行口 (也可以合用一个口), 先让行线工作在输出方式, 列线工作在输入方式, 即让输出端口各行线上全部送“0”, 然后从输入端口读入列线的值。如果此时有某个键被按下, 则必定会使某一线线值为“0”。然后, 重新设置两个非行端口的工作方式, 使其互换, 将刚才读得的列线值从并行端口输出, 再读取行线的输入值, 那么, 在闭合键所在的行线上的值必定为“0”, 这样, 被按下的键的行列值就可以获得了。(2 分)

6. 串行通信的数据传输方式有哪三种? 分别说明。

答: 串行通信的数据传输方式有三种:

(1) 单工方式 (1 分)



单工 (simplex) 方式的数据传送是单向的。通信双方中, 一方固定为发送端, 另一方固定为接收端。只留 1 根传输线, 只能从发送端向接收端传送。

(2) 全双工方式 (2 分)

全双工 (full-duplex) 方式的数据传送是双向的, 可以同时发送和接收数据, 需要 2 根数据线。

(3) 半双工方式 (2 分)

半双工 (half-duplex) 方式的数据传送也是双向的, 但是任何时刻只能由其中的一方发送数据, 另一方接收数据。该方式可以使用 1 根数据线, 也可以使用 2 根数据线。

二、分析题 (共 28 分)

1. 已知内部 RAM (20H)=01H, (21H)=02H, (30H)=03H, (31H)=04H, 试分析如下程序, 并回答问题。(6 分)

程序:

```
MOV A, 20H
ADD A, 30H
MOV 40H, A
MOV A, 21H
ADDC A, 31H
MOV 41H, A
MOV A, #00H
ADDC A, #00H
MOV 42H, A
```

问题: 若执行上述程序, 则结束后, 内部 RAM (40H)=04H, (41H)=06H, (42H)=00H。(每个空 2 分)

2. 阅读下列程序, 回答问题。(6 分)

```
MAIN: MOV DPTR, #1000H
      MOV R0, #50H
      MOV R7, #10
LOOP: MOVX A, @DPTR
      ACALL QPF
      MOV @R0, A
      INC R0
      INC DPTR
      DJNZ R7, LOOP
      SJMP $
QPF:  MOV B, A
      MUL AB
      RET
```

问题:

- (1) QPF 标号后面的三条指令的作用是什么? 求平方子程序 (1 分)
 (2) 程序执行前, 如果 50H 单元的内容为 05H, 子程序第一次执行后寄存器 A 的内容为 19H (25), B 的内容为 0。(2 分)
 (3) 该段程序的作用是: 从 50H 开始的 16 个数求平方再送回原单元。(2 分)

3. 阅读下列程序段: (6 分)

```
ORG 1000H
START: MOV A, 30H
      MOV DPTR, #TABLE
      MOVC A, @A+DPTR
      MOV 31H, A
      RET
TABLE: DB 0,1,4,9,16,25,36,49,64,81
      END
```

问题:

- (1) 该段程序是用查表法编程, 程序段的作用是 求 30H 单元内容的平方送到 31H 单元。(3 分)
 (2) 程序执行前, 如果 30H 单元的内容是 08H, 程序执行后, (31H)=64 (40H)。(3 分)

4. 设内部 RAM 5AH 单元中有一非 0 变量 X, 请编写计算下述函数式的程序, 其结果存入 5BH 单元中。(10 分)

$$Y = \begin{cases} X^2 + 8 & (15 > X \geq 10) \\ X^2 - 1 & (X < 10) \\ 41 & (X \geq 15) \end{cases}$$

答: 参考程序及参考得分如下:

```
ORG 0000H
AJMP START (这 2 条 1 分)
ORG 1000H
START: MOV A, 5AH
      CLR C
      SUBB A, #15
      JNB ACC.7 POST1 (这几条 2 分)
      MOV A, 5AH
      CLR C
      SUBB A, #10
      JB ACC.7 POST2 (这几条 2 分)
      MOV A, 5AH
      MOV B, A
      MUL AB
      ADD A, #8
      SJMP DONE (这几条 2 分)
POST2: MOV A, 5AH
      MOV B, A
      MUL AB
      DEC A
      SJMP DONE (这几条 2 分)
POST1: MOV A, #41
```

DONE: MOV 5BH,A

END

(这几条 1 分)

三、综合设计 (42 分)

1. 采用 6MHz 晶振, 使用定时器/计数器 1 在 P1.7 引脚上输出周期为 100ms、占空比为 40% 的

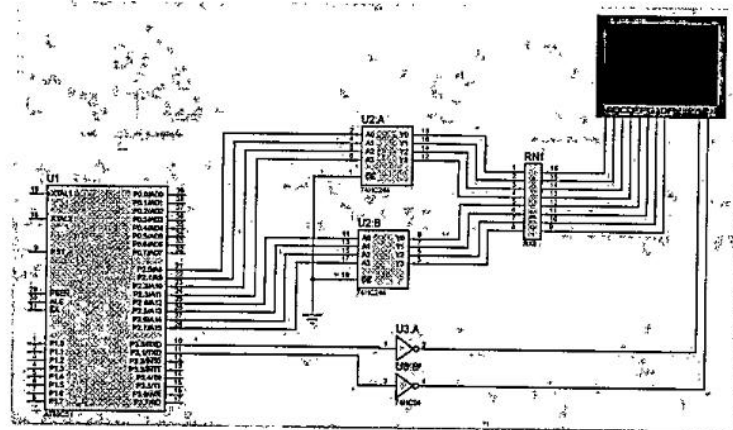
矩形波脉冲, 以工作方式 2 编程实现, 并在两位数码管上显示出占空比的数值。(14 分)

1) 画出原理图简图 (3 分)

2) 写出共阴极数码管 0-F 的字形码 (3)

3) 试写出完成 C 语言程序代码 (8 分)

解: (1) 原理图参考如下, 管脚使用可以不同 (3 分, 其中段码 2 分, 位线 1 分)



(2) 共阴极数码管 0~F 的字形码为: (3 分)

3FH 06H 5BH 4FH 66H 6DH 7DH 07H 7FH 6FH 77H 7CH 39H 5EH 79H 71H

(3) C 语言参考程序:

取 500 μ s 定时, 则周期 100ms 需要中断 200 次, 高电平 40ms 需要中断 80 次, 定时 500 μ s 初值为: 06H, 数码管显示 40 (1 分)

```
#include <reg51.h>
#define uchar unsigned char
unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
unsigned char d1=4,d2=0;
uchar time=0;
uchar period=200;
uchar high=80;
sbit P1_0=P1^0;
sbit P2_0=P3^0;
sbit P2_1=P3^1;
main()
{
    TMOD=0x20;
    /* 定时器/计数器 1 工作于方式 2 */

```

```
    TH1=0x06;
    TL1=0x06;
    EA=1;
    ET1=1;
    TR1=1;
    P1_0=1;
    while (1)
    {
        display();
    }
}
timer1 () interrupt 3 using 0
{
    if (++time==high) P1_0=0;
    else if (time==period)
    {
        time=0;
        P1_0=1;
    }
}
void delay(void)
{
    unsigned int i;
    for(i=0;i<40000;i++);
}
void display(void)
{
    P3&=0xfc;
    P2=table[d1];
    P3_0=1;
    delay();

    P3&=0xfc;
    P2=table[d2];
    P3_1=1;
    delay();
}
/* 预置计数初值 */
/* 开 CPU 中断 */
/* 开定时器/计数器 1 中断 */
/* 启动定时器/计数器 1 */
/* 定时器/计数器 1 中断服务程序 */
/* 高电平时间到变低 */
/* 周期时间到变高 */
// 关断位选信号
// 送显示数据
// 选中第一个数码管
// 延时
// 关断位选信号
// 送显示数据
// 选中第二个数码管
// 延时

```

(定义 2 分, 主程序 2 分, 中断程序 1 分, 延时程序 1 分, 显示程序 1 分)

2. 已知 MCS-51 单片机系统时钟频率为 6MHz, D/A 转换器 DAC0832 的电路原理图, 单片机的 P1 口输出数值给 DAC0832, 作为 DAC0832 的数据输入。图 1 所示为 DAC0832 的接线图。(12 分)

1). 如果希望 DAC0832 的输出电压最大需要 10V, 那么参考电压最低是多少? (4 分)

2) 用 C 语言编写产生三角波的程序代码, 要求输出的三角波的值为从 0 到 10V 再到 0, 不断重复 (8 分)

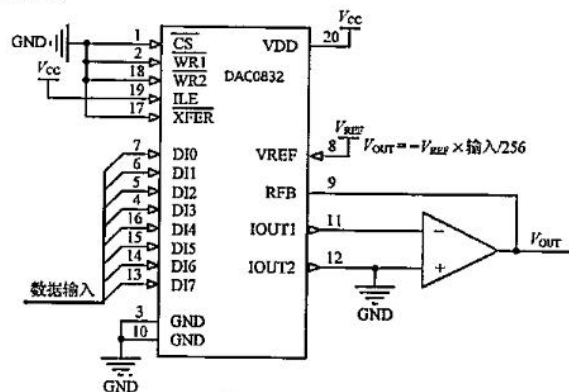


图 1

解: (1) 参考电压最低是 10V. (4 分)

(2) 假设单片机的 P1 口连接 DAC0832 的数据输入, 参考程序: (8 分, 其中上升部分 4 分, 下降部分 4 分)

```
#include <reg51.h>
main ()
P1=0;
while (1)
{
    while (1)
    {
        if(P1!=0xFF)
            P1++;          //这里假设 P1 口接数据输入
        else
            break;
    }
    while (1)
    {
        if(P1!=0x00)
            P1--;          //这里假设 P1 口接数据输入
        else
            break;
    }
}
```

3. 假设 A、B 两个人在打乒乓球, 如果我们用 8 个发光二极管模拟乒乓球的位置, A、B 两个人的接球用 A、B 两个按键模拟, 按键按下表示接到了球, 没按下表示没接到球, 接到球在显示器上加 1 分, 没接到不加分, 显示器有 4 位数码管组成, 左边 2 位显示 A 的分数, 右

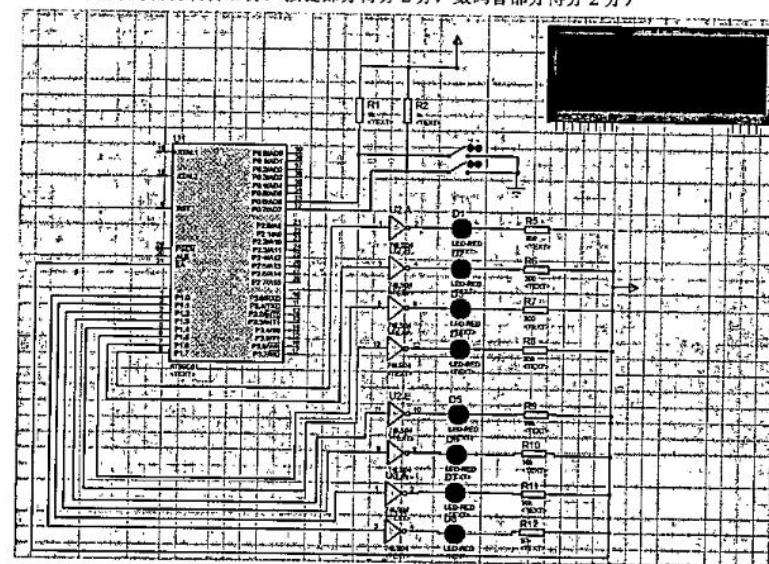
边两位显示 B 的分数. (16 分)

设计要求如下:

(1) 试画出本系统的硬件电路原理图. (6 分)

(2) 试用 C 语言编制程序, 给出完整的 C 语言程序代码. (10 分)

解: (1) 硬件原理图如下 (显示器电路没画全, 段码用 P2 口控制, 4 条位线用 P0.0~P0.3 控制) (流水灯部分得分 2 分, 按键部分得分 2 分, 数码管部分得分 2 分)



(2) 参考程序略, 批改参考得分:

能够实现流水灯模拟乒乓球运动, 得 4 分,
显示部分每组得分 2 分, 共 4 分,
按键部分得分 2 分,
共 10 分。